

PRIMITIVES ET ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Connaître les différentes méthodes de calcul de primitives
- Appliquer des IPP et CDV sans erreurs
- Résoudre des équations différentielles linéaires d'ordre 1
- Résoudre des équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants
- Comprendre la structure des solutions

Table des matières

I	Primitives et calculs d'intégrales	2
1	Primitives d'une fonction continue	2
2	Primitives classiques	3
3	Primitives à reconnaître	3
4	Lien entre primitive et intégrales	4
5	Intégration par parties	6
6	Changement de variables	6
II	Équations différentielles linéaire du premier ordre	7
1	Généralités	7
2	Résolution	7
3	Résolution de l'équation homogène	8
4	Résolution de l'équation avec second membre	8
5	Problème de Cauchy	9
III	Équations différentielles linéaire du second ordre à coefficients constants	10
1	Forme générale	10
2	Résolution de l'équation homogène	10
3	Résolution de l'équation avec second membre	11
4	Problème de Cauchy	12

I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide. $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I PRIMITIVES ET CALCULS D'INTÉGRALES

1 PRIMITIVES D'UNE FONCTION CONTINUE

DÉFINITION 1

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$. $F : I \rightarrow \mathbb{K}$ est une primitive de f sur I lorsque

$$F \text{ est dérivable sur } I \text{ et, pour tout } x \in I, F'(x) = f(x).$$

PROPOSITION 2 (Primitives et opérations)

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{K}$, $g : I \rightarrow \mathbb{K}$, $\lambda \in \mathbb{K}$. Soient $F : I \rightarrow \mathbb{K}$ une primitive de f sur I et $G : I \rightarrow \mathbb{K}$ une primitive de g sur I . Alors

λF est une primitive de λf sur I

$F + G$ est une primitive de $f + g$ sur I

PROPOSITION 3 (Primitives et parties réelles/imaginaires)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$. On suppose que f admet une primitive F sur I . Alors

$\operatorname{Re}(F)$ est une primitive de $\operatorname{Re}(f)$ sur I

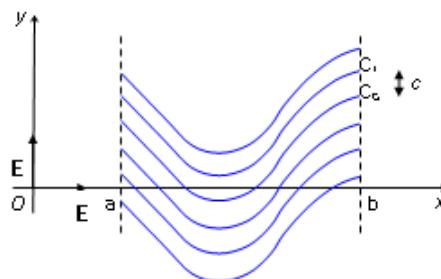
$\operatorname{Im}(F)$ est une primitive de $\operatorname{Im}(f)$ sur I

PROPOSITION 4 (Ensemble des primitives d'une fonction)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ admettant au moins une primitive $F : I \rightarrow \mathbb{K}$. Alors les primitives de f sur I sont les $F + c$, où $c \in \mathbb{K}$.

PROPOSITION 5 (Choix d'une primitive : condition « initiale »)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ admettant au moins une primitive $F : I \rightarrow \mathbb{K}$. Soit $x_0 \in I$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors il existe une unique primitive G de f sur I telle que $G(x_0) = \alpha$.



On a la condition suffisante d'existence de primitive que l'on démontrera beaucoup plus tard :

THÉORÈME 6 (Théorème fondamental de l'analyse)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue en tout point de I . Alors f admet au moins une primitive sur I .

2 PRIMITIVES CLASSIQUES

- Fonctions puissances réelles : $x \mapsto x^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, sur $I =]0, +\infty[$.

$$\text{primitives : } x \mapsto \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, C \in \mathbb{R}.$$

REMARQUE. Cas $\alpha \in \mathbb{N}$: $I = \mathbb{R}$. Cas $\alpha \in \mathbb{Z}$: $I =]0, +\infty[$ ou $]-\infty, 0[$.

- Fonction inverse : $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $I =]0, +\infty[$ ou $]-\infty, 0[$.

$$\text{primitives : } x \mapsto \ln(|x|) + C, C \in \mathbb{R}.$$

- Fonctions trigonométriques : $I = \mathbb{R}$

$$\text{primitives de cos : } x \mapsto \sin(x) + C, C \in \mathbb{R}$$

$$\text{primitives de sin : } x \mapsto -\cos(x) + C, C \in \mathbb{R}$$

- Fonction exponentielle : $x \mapsto \exp(x)$, $I = \mathbb{R}$.

$$\text{primitives : } x \mapsto \exp(x) + C, C \in \mathbb{R}.$$

- Fonction $x \mapsto \frac{1}{x^2+1}$, $I = \mathbb{R}$.

$$\text{primitives : } x \mapsto \arctan(x) + C, C \in \mathbb{R}.$$

- Fonction $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $I =]-1, 1[$.

$$\text{primitives : } x \mapsto \arcsin(x) + C, C \in \mathbb{R} \text{ ou } x \mapsto -\arccos(x) + D, D \in \mathbb{R}$$

Repérer ou faire apparaître une formule de la forme $u'(x)g'(u(x))$ dont une primitive est

$$x \mapsto g(u(x)).$$

EXEMPLES 1. Déterminer les primitives de

$$x \mapsto \sqrt{5+2x}, \quad x \mapsto \frac{1}{x \ln^2(x)}, \quad x \mapsto x e^{x^2}$$

3 PRIMITIVES À RECONNAÎTRE

PRIMITIVES DE u'/u

PROPOSITION 7

Soit $u : I \rightarrow \mathbb{R}$, dérivable sur I , telle que u ne s'annule en aucun point de I . Alors les primitives de $x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)}$ sont :

$$x \mapsto \ln(|u(x)|) + C, C \in \mathbb{R}.$$

EXEMPLES 2.

- [**Primitives de tan**] Déterminer les primitives de la fonction $\tan$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, puis sur $]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$.
- Déterminer une primitive de $x \mapsto \frac{x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.

PRIMITIVES DE $\frac{1}{ax^2 + bx + c}$

MÉTHODE

Soit $P : x \mapsto ax^2 + bx + c$ un polynôme réel de degré 2 ($a \neq 0$).

- 1) Si P admet une racine double, alors $\frac{1}{P} : x \mapsto \frac{1}{a(x-r)^2}$ se primitive en $x \mapsto \frac{-1}{a(x-r)}$
- 2) Si P admet deux racines réelles r_1 et r_2 , chercher α et β tels que :

$$\forall x \neq r_1, r_2, \frac{1}{P(x)} = \frac{\alpha}{x-r_1} + \frac{\beta}{x-r_2}.$$

la fonction $\frac{1}{P}$ se primitive alors en $x \mapsto \alpha \ln|x-r_1| + \beta \ln|x-r_2|$.

- 3) Si P n'as pas de racine réelle, effectuer une mise sous forme canonique pour obtenir :

$$\forall x, \frac{1}{P(x)} = \frac{\gamma}{(\alpha x + \beta)^2 + 1}.$$

La fonction $\frac{1}{P}$ se primitive alors en $x \mapsto \frac{\gamma}{\alpha} \arctan(\alpha x + \beta)$. Il est souvent plus simple dans ce cas d'y aller dans l'autre sens, ou d'utiliser les CDV qu'on l'on verra plus loin

EXEMPLES 3. Soit $a \in \mathbb{R}$. Calculer les primitives sur $\mathbb{R}$ (privé éventuellement de certaines valeurs) de

$$x \mapsto \frac{1}{x^2 + 2x + 1}.$$

$$x \mapsto \frac{1}{x^2 + 2x + 2}.$$

$$x \mapsto \frac{1}{x^2 + x - 6}.$$

$$x \mapsto \frac{1}{x^2 + a^2}.$$

La dernière est à connaître par coeur.

PRIMITIVES DE PRODUIT D'EXPONENTIELLE PAR COS OU SIN

MÉTHODE

Si $a, b \in \mathbb{R}$, $x \mapsto e^{ax} \cos(bx)$ et $x \mapsto e^{ax} \sin(bx)$ sont les parties réelles et imaginaires de $x \mapsto e^{(a+ib)x}$. Leur primitives respectives sont donc parties réelles et imaginaires de :

$$F : x \mapsto \frac{1}{a+ib} e^{(a+ib)x}.$$

EXEMPLE 4. Soit $a \in \mathbb{R}$. Calculer les primitives sur $\mathbb{R}$ de

$$x \mapsto e^{2x} \cos x.$$

4 LIEN ENTRE PRIMITIVE ET INTÉGRALES

On ne s'intéresse pas à la définition et la construction d'une intégrale (c'est pour le deuxième semestre).

THÉORÈME 8 (*Théorème fondamental de l'analyse*)

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et $x_0 \in I$. La fonction

$$\begin{aligned} F : I &\longrightarrow \mathbb{K} \\ x &\longmapsto \int_{x_0}^x f(t) dt \end{aligned}$$

est une primitive de f . Il s'agit de LA primitive de f qui s'annule en x_0 .

COROLLAIRE 9

Soient $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue sur I et $F : I \longrightarrow \mathbb{K}$ une primitive de f .
L'intégrale de f de bornes a et b est le nombre, noté $\int_a^b f(t) dt$, défini par :

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a), \text{ noté } [F(t)]_a^b.$$

REMARQUE.

- 1) Le nombre $\int_a^b f(t) dt$ ne dépend pas du choix de la primitive F .
- 2) t est une variable muette : $\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du = \int_a^b f(\star) d\star$
- 3) $G : x \longmapsto \int_a^x f(t) dt$ est la primitive de f qui s'annule en a .

PROPOSITION 10 (*Propriétés de l'intégrale d'une fonction continue*)

- 1) [**Linéarité de l'intégrale**] Soient $\lambda \in \mathbb{K}$, $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$ et $g : I \longrightarrow \mathbb{K}$. Soit $a \in I$ et $b \in I$.

$$\int_a^b (f(t) + \lambda g(t)) dt = \int_a^b f(t) dt + \lambda \int_a^b g(t) dt.$$

- 2) [**Positivité**] Soient $a < b$ et $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$. On suppose f positive sur $[a, b]$. Alors

$$\int_a^b f(t) dt \geq 0.$$

- 3) [**Croissance**] Soient $a < b$, $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$. On suppose $f \leq g$ sur $[a, b]$. Alors

$$\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt.$$

- 4) [**Inversion des bornes**] Soient $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$. Soit $a \in I$ et $b \in I$.

$$\int_b^a f(t) dt = - \int_a^b f(t) dt.$$

- 5) [**Relation de Chasles**] Soient $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$, $a \in I$, $c \in I$ et $b \in I$.

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt.$$

COROLLAIRE 11

Si $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I :

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t) dt$$

REMARQUE. On note $\int f$ une primitive quelconque de f , ou $\int_a^x f(t)dt$ si on veut préciser la variable.

5 INTÉGRATION PAR PARTIES**THÉORÈME 12 (Intégration par parties)**

Soient I un intervalle non vide, non réduit à un singleton, $u : I \rightarrow \mathbb{K}$ et $v : I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fonctions C^1 sur I . Soient $a \in I$ et $b \in I$.

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

REMARQUE. Les fonctions usuelles vues aux chapitres 3 et 4 sont de classe C^1 sur les intervalles de dérivabilité.
EXEMPLES 5.

- Calculer

$$\int_0^1 x^2 e^x dx.$$

- Calculer une primitive de $\ln$ sur $I =]0, +\infty[$.

6 CHANGEMENT DE VARIABLES**THÉORÈME 13 (Changement de variable)**

Soient I et J deux intervalles non vides non réduits à des singletons. Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $\varphi : J \rightarrow I$ de classe C^1 sur J . Soient $c \in J$ et $d \in J$.

$$\int_{\varphi(c)}^{\varphi(d)} f(x) dx = \int_c^d f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_c^d (f \circ \varphi)(t)\varphi'(t) dt.$$

EXEMPLE 6. Calculer, à l'aide des changements de variables proposés, les intégrales suivantes :

$$\begin{array}{ll} \int_{-1}^2 \sqrt{4-u^2} u du & t = u^2 \\ \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^2} & x = \tan(t) \\ \int_0^{\ln 2} \frac{\operatorname{sh}^2(x)}{\operatorname{ch}(x)} dx & u = \operatorname{sh}(x) \end{array}$$

EXEMPLE 7. On peut simplifier la recherche des primitives de $\frac{1}{P(x)}$ où $P(x)$ n'a pas de racines réelles.

$$\text{Calculer } \int \frac{1}{2x^2 + 4x + 6}.$$

MÉTHODE

Pour déterminer une primitive d'une fraction rationnelle en $\cos x$ et $\sin x$, on peut effectuer le changement de variable $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ et utiliser les formules correspondantes!

EXEMPLE 8. Calculer $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{dx}{\sin(x)}$.

PROPOSITION 14 (*Intégrales et parité*)

Soit $f : [-a, a] \in \mathbb{R}$ continue, avec $a > 0$.

- Si f est paire $\int_{-a}^a f(t) dt = 2 \int_0^a f(t) dt$.
- Si f est impaire $\int_{-a}^a f(t) dt = 0$.

II ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRE DU PREMIER ORDRE**1 GÉNÉRALITÉS**

Soient $f : D_f \rightarrow \mathbb{K}$ et $g : D_g \rightarrow \mathbb{K}$. On suppose $D_f \cap D_g \neq \emptyset$. Soit I un intervalle inclus dans $D_f \cap D_g$. On dit que $f = g$ sur I lorsque :

$$\forall x \in I, f(x) = g(x).$$

Une équation différentielle est une égalité entre une fonction inconnue (d'où le nom d'équation) et certaines de ses dérivées (d'où l'adjectif différentielle). Par exemple,

$$(eqdif1) : 2y^{(3)} - (\ln x)y' = \cos x$$

$$(eqdif2) : ty^{(2)} \times (y')^3 = y$$

Les quantités $2, -\ln x, \cos x, t$ sont appelées (fonctions) coefficients de l'équation différentielle. On utilise l'abus de notation $\ln x, \cos x, t$ (au lieu de la fonction $\ln, \cos$ ou $f : t \mapsto t$) pour préciser le nom de la variable de l'équation différentielle.

L'ordre d'une équation différentielle est l'indice de dérivation le plus élevé apparaissant dans l'équation : $(eqdif1)$ est d'ordre 3, $(eqdif2)$ est d'ordre 2.

Résoudre une équation différentielle, c'est :

- 1) Trouver un intervalle J (le plus grand possible) sur lequel l'égalité entre y et ses dérivées est valable
- 2) Trouver l'expression de $y(x)$ pour tout $x \in J$.

2 RÉSOLUTION**2.A FORME GÉNÉRALE****DÉFINITION 15**

Une équation différentielle est dite linéaire du premier ordre lorsqu'elle est de la forme :

$$c_1(x)y' + c_2(x)y = c_3(x).$$

Le programme de MPSI se limite aux équations de la forme suivante (ou pouvant être mises facilement sous cette forme) :

$$(ED1) : \boxed{y' + a(x)y = b(x)}$$

où $a : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue sur I

$b : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue sur I

I étant un intervalle de définition commun à a et b .

REMARQUE. a est appelée coefficient de l'équation et b est le coefficient second membre de l'équation. Lorsque a et b sont des fonctions constantes, $(ED1)$ est dite à coefficients constants. Lorsque $b = 0$, l'équation est dite homogène ou sans second membre.

3 RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION HOMOGÈNE

On s'intéresse ici au cas particulier :

$$(E0) : \boxed{y' + a(x)y = 0}$$

où $a : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue sur I

THÉORÈME 16 (Solutions de l'équation homogène)

L'ensemble des solutions de (E0) est :

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ \begin{array}{l} y_0 : I \rightarrow \mathbb{K} \\ x \mapsto C e^{-A(x)} \end{array} \right\}, C \in \mathbb{K}$$

où A est une primitive de a sur I .

REMARQUE. Ici l'intervalle J le plus grand possible dans lequel on peut résoudre (E0) est I tout entier.

EXEMPLE 9. Résoudre

$$y' = -\frac{1}{1+x^2}y$$

REMARQUE. Dans le cas où a est constante on procède directement : les solutions de $y' + ay = 0$ sont les $x \mapsto C e^{-ax}$.

REMARQUE. Nos amis de la physique ont une méthode qui fonctionne bien, mais qui trouve difficilement sa place sur une copie. Par contre au brouillon...

$$y' + ay = 0$$

$$\frac{dy}{dt} = -ay$$

$$\frac{dy}{y} = -a dt \text{ c'est là où un matheux s'évanouit}$$

$$\int \frac{dy}{y} = - \int a dt$$

$$\ln |y| = -A(t) + K \text{ la valeur absolue je ne suis pas sûr qu'ils la mette}$$

$$|y| = \exp(-A(t)) \exp(k)$$

$$y(t) = \lambda \exp(-A(t))$$

COROLLAIRE 17 (Signe d'une solution de (E0))

Soit y une solution de (E0). Si y n'est pas la solution identiquement nulle, alors y ne s'annule pas sur I et garde un signe constant.

4 RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION AVEC SECOND MEMBRE

On cherche maintenant à résoudre

$$(E) : \boxed{y' + a(x)y = b(x)}$$

où $a : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue sur I
 $b : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue sur I

et on note l'équation homogène associée

$$(E0) : \boxed{y' + a(x)y = 0}$$

ainsi que $\mathcal{S}_0$ l'ensemble des solutions de l'équation homogène.

THÉORÈME 18 (*Structure des solutions de (E)*)

Soit $y : I \rightarrow \mathbb{K}$. Si f est une solution particulière de (E), alors l'ensemble des solutions $\mathcal{S}$ de (E) est

$$\mathcal{S} = \{f + g : g \in \mathcal{S}_0\}$$

MÉTHODE (*Recherche d'une solution particulière par variation de la constante*)

L'ensemble $\mathcal{S}$ est non vide : une solution particulière peut être trouvée sous la forme

$$y : x \mapsto C(x)e^{-A(x)}$$

où A est la primitive de a utilisée pour (E0) et C une fonction inconnue à déterminer.

EXEMPLE 10. Résoudre

$$y' - 3y = (3x^2 + 1)e^{2x}$$

La recherche de solutions particulières peut être « simplifiée » dans certains cas :

PROPOSITION 19 (*Principe de superposition des solutions*)

On s'intéresse à l'équation :

$$(E - \text{Somme}) : \boxed{y' + a(x)y = b_1(x) + b_2(x)}$$

où a , b_1 et b_2 sont continues sur un intervalle I . Une solution particulière de (E - Somme) est obtenue en sommant une solution particulière de (E) avec $b = b_1$ et une solution particulière de (E) avec $b = b_2$.

PROPOSITION 20 (*Cas d'un second membre complexe*)

On s'intéresse à l'équation :

$$(E - \text{comp}) : \boxed{y' + a(x)y = b_1(x) + i b_2(x)}$$

où a , b_1 et b_2 sont continues sur un intervalle I , à **valeurs réelles**. Soit $y : I \rightarrow \mathbb{C}$. y est solution de (E - comp) ssi $\text{Re}(y)$ est solution de (E) avec $b = b_1$ et $\text{Im}(y)$ est solution de (E) avec $b = b_2$.

EXEMPLES 11.

1) Résoudre $y' - \frac{1}{x}y = xe^x + 1$ sur $]0, +\infty[$

2) Résoudre $y' + 2y = \cos t$ sur $\mathbb{R}$

5 PROBLÈME DE CAUCHY

On associe à l'équation (ED1) le problème de Cauchy suivant :

$$(PC) : \begin{cases} y' + a(x)y = b(x) \\ y(x_0) = \alpha \end{cases}$$

où a et b sont continues sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{K}$, x_0 est un point de I et $\alpha \in \mathbb{K}$. La condition $y(x_0) = \alpha$ est appelée condition initiale.

THÉORÈME 21 (*Solution de (PC)*)

(PC) a une unique solution.

EXEMPLE 12. Résoudre $y' + 2y = \cos t$ sur $\mathbb{R}$, avec $y(0) = 1$.

REMARQUE. En physique et SI, il y aura toujours des conditions initiales. En IPT également!

III ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRE DU SECOND ORDRE À COEFFICIENTS CONSTANTS

1 FORME GÉNÉRALE

DÉFINITION 22

Une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants est de la forme

$$(E) : \quad ay'' + by' + cy = f(x)$$

où $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue sur un intervalle I

$(a, b, c) \in \mathbb{K}^3$ avec $a \neq 0$

REMARQUE. a, b, c sont les coefficients (constants) de l'équation. f est le second membre. Dans le cas où f est la fonction nulle, on dit que l'équation est homogène.

2 RÉOLUTION DE L'ÉQUATION HOMOGENE

On s'intéresse à l'équation homogène

$$(E0) : \quad ay'' + by' + cy = 0$$

où $(a, b, c) \in \mathbb{K}^3$ avec $a \neq 0$

On note $\mathcal{S}_0$ l'ensemble des solutions de (E0).

THÉORÈME 23 (*Résolution de (E0), Cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$*)

On associe à (E0) l'équation caractéristique

$$(C) : \quad aX^2 + bX + c = 0 \text{ et le discriminant } \Delta = b^2 - 4ac.$$

- Si $\Delta \neq 0$, on note r_1 et r_2 les deux solutions complexes de (C). Alors

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ y_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \atop x \mapsto Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x} \right\}, (A, B) \in \mathbb{C}^2$$

- Si $\Delta = 0$, on note r la solution complexe de (C). Alors

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ y_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \atop x \mapsto (Ax + B)e^{rx} \right\}, (A, B) \in \mathbb{C}^2$$

THÉORÈME 24 (*Résolution de (E0), Cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$*)

On associe à (E0) l'équation caractéristique

$$(C): \quad aX^2 + bX + c = 0 \text{ et le discriminant } \Delta = b^2 - 4ac.$$

- Si $\Delta > 0$, on note r_1 et r_2 les deux solutions réelles de (C). Alors

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ \begin{array}{l} y_0 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x} \end{array} \right\}, (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

- Si $\Delta = 0$, on note r la solution réelle de (C). Alors

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ \begin{array}{l} y_0 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto (Ax + B)e^{rx} \end{array} \right\}, (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

- Si $\Delta < 0$, on note $r = \alpha + i\beta$ et $\bar{r}$ les deux solutions complexes conjuguées de (C). Alors

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ \begin{array}{l} y_0 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto e^{\alpha x} (A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x)) \end{array} \right\}, (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

EXEMPLES 13.

- 1) Résoudre (E1): $y'' + \omega^2 y = 0$ où $\omega > 0$ [Oscillateur harmonique]
- 2) Résoudre (E2): $y'' + y' - 6 = 0$
- 3) Résoudre (E3): $y'' - 2iy' - 3y = 0$

3 RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION AVEC SECOND MEMBRE

On cherche maintenant à résoudre

$$(E): \quad \boxed{ay'' + by' + cy = f(x)}$$

où $f: I \longrightarrow \mathbb{K}$ continue sur un intervalle I et $(a, b, c) \in \mathbb{K}^3$ avec $a \neq 0$

et on note l'équation homogène associée (E0): $\boxed{ay'' + by' + cy = 0}$

THÉORÈME 25 (*Structure des solutions de (E)*)

Soit $y: I \longrightarrow \mathbb{K}$. Si y est une solution de (E), alors l'ensemble des solutions $\mathcal{S}$ de (E) est

$$\mathcal{S} = \{y + y_0 : y_0 \in \mathcal{S}_0\}$$

y est alors appelée solution particulière de (E).

Contrairement à l'ordre 1, **il n'y a pas, au programme, de théorème général pour déterminer une solution particulière de (E)**. On se limitera à des second membres de la forme exponentielle ou en sinus/cosinus. Néanmoins en pratique l'énoncé peut suggérer une solution, ou elle peut être relativement évidente.

On a toujours les « astuces » suivantes :

PROPOSITION 26 (*Principe de superposition des solutions*)

On s'intéresse à l'équation :

$$(E - \text{Somme}): \quad \boxed{ay'' + by' + cy = f_1(x) + f_2(x)}$$

où f_1 et f_2 sont continues sur un intervalle I . Une solution particulière de (E - Somme) est obtenue en sommant une solution particulière de (E1 avec $f = f_1$ et une solution particulière de (E) avec $f = f_2$.

PROPOSITION 27 (Cas d'un second membre complexe)

On s'intéresse à l'équation :

$$(E - comp) : \quad ay'' + by' + cy = f_1(x) + i f_2(x)$$

où b_1 et b_2 sont continues sur un intervalle I , à **valeurs réelles** et a, b, c sont des **réels**. Soit $y : I \rightarrow \mathbb{C}$. y est solution de $(E - comp)$ ssi $\text{Re}(y)$ est solution de (E) avec $f = f_1$ et $\text{Im}(y)$ est solution de (E) avec $f = f_2$.

PROPOSITION 28 (Solution particulière pour 2nd membre exponentiel)

Soient $\alpha \in \mathbb{K}$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}, t \mapsto e^{\alpha t}$.

Alors, l'équation différentielle $\forall t \in \mathbb{R}, ay''(t) + by'(t) + cy(t) = f(t)$, d'inconnue $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ admet une solution particulière « de la forme » $t \mapsto \lambda t^m e^{\alpha t}$ où λ est une constante à déterminer et où

$m = 0$ si α n'est pas une racine de P

$m = 1$ si α est une racine simple de P

$m = 2$ si α est une racine double de P

REMARQUE. Cette condition est assez générale car α peut être complexe, ce qui permet de traiter les sinus et cosinus.
EXEMPLES 14.

1) Résoudre $(E1) : y'' - 4y' + 3y = e^{-x}$

2) Résoudre $(E2) : y'' - 4y' + 3y = e^x$

3) Résoudre $(E3) : y'' - 4y' + 3y = \text{sh}(x)$

4) Résoudre $(E4) : y'' - 4y' + 3y = \cos(x)$

4 PROBLÈME DE CAUCHY

On associe à l'équation (E) le problème de Cauchy suivant :

$$(PC) : \begin{cases} ay'' + by' + c = f \\ y(x_0) = \alpha \\ y'(x_0) = \beta \end{cases}$$

THÉORÈME 29 (Solution de (PC))

(PC) a une unique solution.

EXEMPLE 15. Résoudre le problème de Cauchy

$$(E) : \quad y'' - 4y' + 3y = \cos x \\ y(0) = 1 \text{ et } y'(0) = 0$$